LOGISTIC REGRESSION & KNN ÖDEVİ

Nisanur Genç Mermer - 25827300 2044

Soru 1)

Verilen veri noktaları:

Sınıf 1: (2,4), (3,7), (5,4)

Sınıf 2: (3,8), (5,9), (7,10), (6,8)

Hedef nokta: $x = (4,7)$

Komşu sayısı: $k=3$

1. Uzaklıkların hesaplanması:

Sınıf 1

1. nokta (2,4)

$$d((4,7),(2,4)) = \sqrt{(4-2)^2+(7-4)^2}$$

$$= \sqrt{2^2+3^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3,606$$

2. nokta (3,7)

$$d((4,7),(3,7)) = \sqrt{(4-3)^2+(7-7)^2} = \sqrt{1^2+0} = \sqrt{1} = 1$$

3. nokta (5,4)

$$d((4,7),(5,4)) = \sqrt{(4-5)^2+(7-4)^2} = \sqrt{(-1)^2+3^2}$$

$$= \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \approx 3,162$$

Sınıf 2

1. nokta (3,8)

$$d((4,7),(3,8)) = \sqrt{(4-3)^2+(7-8)^2} = \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\approx 1,414$$

2. nokta (5,9)

$$d((4,7),(5,9)) = \sqrt{(4-5)^2+(7-9)^2} = \sqrt{(-1)^2+(-2)^2}$$

$$= \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2,236$$

3. nokta (7,10)

$d((4,7),(7,10)) = \sqrt{(4-7)^2 + (7-10)^2}$

$= \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} \approx 4,243$

4. nokta (6,8)

$d((4,7),(6,8)) = \sqrt{(4-6)^2 + (7-8)^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2}$

$= \sqrt{4+1} = \sqrt{5} \approx 2,236$

2. Uzaklıkların sıralanması

Nokta	Sınıf	Uzaklık
(3,7)	1	1,00.
(3,8)	2	1,414
(5,9)	2	2,236
(6,8)	2	2,236
(5,4)	1	3,162
(2,4)	1	3,606
(7,10)	2	4,243

NOT: 3. en yakın mesafede eşitlik var, iki nokta da sınıf 2'ye ait olduğu için hangisi 3. komşu alınırsa alınsın sınıflandırma değişmez.

3. En yakın 3 komşu ($k=3$)

1. (3,7) → sınıf 1
2. (3,8) → sınıf 2
3. (5,9) veya (6,8) → sınıf 2

Sınıf 1 : 1 komşu
Sınıf 2 : 2 komşu

KNN algoritmasında $k = 3$ için hedef noktanın en yakın 3 komşusunun sınıflarını incelediğimde, bir komşunun sınıf 1'e, iki komşunun sınıf 2'ye ait olduğunu gördüm.

Çoğunluk sınıf 2'de olduğu için hedef nokta $(4, 7) = x$, Sınıf 2 olarak sınıflandırılır.

$$x = (4, 7) \longrightarrow \text{Sınıf } 2$$

Soru 2)

Diabetes veri seti 768 gözlem ve 8 giriş değişkeninden oluşmaktadır. Outcome değişkeni hedef değişken olarak kullanılmıştır. Veri seti %80 eğitim ve %20 test olarak ayrılmış, giriş değişkenleri StandardScaler ile ölçeklendirilmiştir. Logistic Regression modeli eğitim verileri üzerinde eğitilmiş ve test verileri üzerinde değerlendirilmiştir.

Accuracy: 0.7143
Precision: 0.6087
Recall: 0.5185
F1 Score: 0.56
ROC-AUC: 0.823



